Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos

Brayan Camilo Zarabanda Guerrero

Cristian Elian López Monrroy

Heider Esteban Revelo Solarte

Wilder Antonio Aristizábal Giraldo

Jhon Camilo Gonzalez Grajales

Instructor

Juan Carlos Quintero

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y desarrollo de Software ADSO

Ficha 2996731

2025

Tabla de contenido

Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos....1
Objetivo del documento....3
Regla de tiempo (corrección)....3
Alcance y estado actual del proyecto....3
Módulos funcionales activos....3
Integración técnica actual (resumen)....3
Nota de consistencia documental....4
Referencias....4
Actores del sistema....5
A1 - Operador del sistema....5
A2 - Administrador del sistema....5
A3 - Sistema SCISE....5
Lista de casos de uso actualizada....6
Matriz de trazabilidad (CU vs HU/HT)....6
Desarrollo de casos de uso....7
CU-01: Iniciar sesión....7
CU-02: Consultar estudiante por documento....8
CU-03: Registrar equipo y asociarlo a estudiante....8
CU-04: Registrar ingreso de equipos....9
CU-05: Registrar salida de equipos....9
CU-06: Consultar estado e historial de movimientos....10
CU-07: Exportar reportes y comprobantes....10
CU-08: Administrar usuarios del sistema....10
CU-09: Consultar auditoría....11
CU-10: Validar estado, formato y duplicidad....11
Escenarios específicos (BDD)....12
Escenario 1 - Registro de ingreso exitoso en tiempo objetivo....12
Escenario 2 - Bloqueo por ingreso duplicado....12
Escenario 3 - Salida válida de equipo activo....12
Escenario 4 - Filtro y exportación en reportes....12
Escenario 5 - Lectura por cámara con fallback....12
Diagrama de casos de uso (UML) - Guía de actualización....13
Control de Cambios....13

Objetivo del documento

Este documento describe las interacciones funcionales actuales entre actores y el Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos (SCISE), alineadas al estado real del proyecto (frontend y backend integrados por API).

Su finalidad es:

- Definir flujos funcionales implementados y pendientes menores.
- Mantener trazabilidad de equipos y movimientos.
- Alinear reglas de negocio con el comportamiento actual del sistema.
- Servir como base para la entrega final académica y la validación funcional.

Regla de tiempo (corrección)

Para evitar inconsistencias entre versiones previas, se establecen las siguientes métricas:

- **Meta operacional por transacción** (escaneo y confirmación): menor o igual a 15 segundos.
- **Meta de atención completa por usuario** (flujo completo del puesto): menor o igual a 5 minutos.

Alcance y estado actual del proyecto

Módulos funcionales activos

El sistema cuenta actualmente con los siguientes módulos operativos:

- Autenticación y sesión.
- Gestión de usuarios operativos (estudiantes).
- Registro y consulta de equipos.
- Registro de ingresos y salidas.
- Reportes (resumen, historial y exportaciones).
- Configuración de usuarios del sistema (administradores y no administradores).
- Auditoría de accesos y cambios.

Integración técnica actual (resumen)

- El frontend consume el backend mediante la variable PUBLIC_API_BASE_URL.
- El backend opera con el prefijo de API /api/v1.

- La autenticación se realiza por medio de JSON Web Tokens (JWT).
- La base de datos implementada es PostgreSQL.
- El Intercambio de Recursos de Origen Cruzado (CORS) está controlado por ALLOWED_ORIGINS.

Nota de consistencia documental

En el documento de Historias de Usuario (HU) compartido, existe una diferencia de estado en la HU-01 (en la tabla general figura como "Implementada", mientras que en el desglose narrativo aparece como "Pendiente"). Para los propósitos de este documento, se toma como fuente principal la tabla general de historias, por estar consolidada a nivel global del proyecto.

Referencias

Tabla 1 *Referencias documentales del proyecto*

Documento relacionado	Descripción
Historias de Usuario (HU)	Requerimientos funcionales en formato ágil (HU-01 en adelante).
Historias Técnicas (HT)	Requerimientos técnicos de base de datos, lectura y seguridad.
Documento de alcance	Delimita módulos operativos, administrativos y reportes.
Arquitectura backend SCISE	Guía de capas, rutas, esquemas, servicios y repositorios.

Plan de implementación SCISE	Orden por bloques/etapas y endpoints priorizados.

Nota. Los documentos listados conforman la base funcional y técnica del sistema SCISE.

Exportar a Hojas de cálculo

Actores del sistema

A1 - Operador del sistema

Usuario autenticado que registra ingresos y salidas, y consulta la información operativa permitida.

A2 - Administrador del sistema

Usuario autenticado con permisos administrativos orientados a:

- Gestión de usuarios del sistema.
- Gestión ampliada de usuarios operativos.
- Consulta de auditoría.
- Consulta y exportación de reportes.

A3 - Sistema SCISE

Actor interno que ejecuta validaciones automáticas (estado, duplicidad, coherencia de flujo, permisos y formato).

Lista de casos de uso actualizada

Tabla 2 *Casos de uso del sistema SCISE*

Código	Nombre del caso de uso	Actor principal	Descripción	Referencia (HU/HT)
CU-01	Iniciar sesión y gestionar credenciales	Operador / Administrador	Autenticación, sesión y gestión de contraseña con seguridad.	HU-01, HU-13, HT-03
CU-02	Consultar estudiante por documento o cámara	Operador / Administrador	Identificación de portador para flujos operativos.	HU-12, HT-02
CU-03	Registrar equipo y asociarlo a estudiante	Operador / Administrador	Alta de equipo con serial y asociación al estudiante.	HU-04
CU-04	Registrar ingreso de equipos	Operador / Administrador	Registro de entrada de uno o varios equipos.	HU-02
CU-05	Registrar salida de equipos	Operador / Administrador	Registro de salida de uno o varios equipos activos.	HU-03
CU-06	Consultar estado e historial de movimientos	Administrador	Trazabilidad, estado actual y consulta administrativa.	HU-05, HU-06
CU-07	Exportar reportes y comprobantes	Administrador	Exportación del historial filtrado (CSV, PDF, XLSX).	HU-11, HU-14
CU-08	Administrar usuarios del sistema	Administrador	CRUD, estado y contraseña de usuarios internos.	HU-09
CU-09	Consultar auditoría	Administrador	Visualización de eventos de seguridad y cambios.	HU-10
CU-10	Validar estado, formato y duplicidad	Sistema	Reglas automáticas de consistencia para movimientos y lectura.	HU-07, HU-08, HT-02

Exportar a Hojas de cálculo

Matriz de trazabilidad (CU vs HU/HT)

Tabla 3 *Matriz de trazabilidad entre Casos de Uso, Historias Funcionales e Historias Técnicas*

Caso de uso	Historias funcionales	Historias técnicas
CU-01	HU-01, HU-13	HT-03
CU-02	HU-12	HT-02
CU-03	HU-04	HT-01
CU-04	HU-02	HT-01
CU-05	HU-03	HT-01
CU-06	HU-05, HU-06	HT-01
CU-07	HU-11, HU-14	HT-01
CU-08	HU-09	HT-03
CU-09	HU-10	HT-01
CU-10	HU-07, HU-08	HT-02

Desarrollo de casos de uso

CU-01: Iniciar sesión

- **Actor principal:** Operador / Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-01, HU-13, HT-03.
- **Descripción:** Acceso seguro por credenciales.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario ingresa correo y contraseña.
    2. El sistema valida las credenciales cifradas.
    3. El sistema genera un token y asigna permisos por rol.
    4. El frontend redirige al panel de control (*dashboard*).
- **Flujo alternativo:**
    1. *Credenciales inválidas:* Se muestra un error y se permite reintentar.

- **Resultado esperado:** Sesión activa y permisos cargados según el rol correspondiente.

Endpoints relacionados

- POST /api/v1/auth/login
- POST /api/v1/auth/logout

CU-02: Consultar estudiante por documento

- **Actor principal:** Operador / Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-12, HT-02.
- **Descripción:** Buscar estudiante para iniciar el flujo operativo.
- **Flujo principal:**
    1. El usuario ingresa o escanea el documento mediante lector o cámara.
    2. El sistema consulta al estudiante por su documento.
    3. El sistema retorna los datos del estudiante activo.
- **Flujo alternativo:**
    1. *Documento no encontrado:* Se muestra un mensaje de validación.
- **Resultado esperado:** Estudiante identificado para continuar con el proceso operativo.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/estudiantes/by-documento/{documento}

CU-03: Registrar equipo y asociarlo a estudiante

- **Actor principal:** Operador / Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-04.
- **Descripción:** Alta de un equipo con asociación al estudiante detectado.
- **Flujo principal:**
    1. Se valida al estudiante.
    2. Se registra el serial, tipo y descripción del equipo.
    3. El sistema guarda el equipo y su relación con el estudiante.
- **Flujo alternativo:**
    1. *Serial duplicado o datos inválidos:* El sistema bloquea la creación y notifica al usuario.
- **Resultado esperado:** Equipo disponible para su trazabilidad operativa.

Endpoints relacionados

- POST /api/v1/equipos
- GET /api/v1/equipos (consulta de tabla y filtros)

CU-04: Registrar ingreso de equipos

- **Actor principal:** Operador / Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-02.
- **Descripción:** Registro de la entrada de equipos para un estudiante.
- **Flujo principal:**
    1. Se identifica al estudiante.
    2. Se cargan los equipos asociados que están disponibles para el ingreso.
    3. Se seleccionan uno o varios equipos.
    4. El sistema registra el movimiento tipo "ingreso" con su respectivo *timestamp*.
- **Flujo alternativo:**
    1. *Equipo ya ingresado o inválido:* El sistema bloquea el registro.
- **Resultado esperado:** Movimientos de ingreso persistidos en la base de datos y trazables.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/estudiantes/{estudiante_id}/equipos
- POST /api/v1/movimientos/ingresos

CU-05: Registrar salida de equipos

- **Actor principal:** Operador / Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-03.
- **Descripción:** Registro de la salida para equipos activos de un estudiante.
- **Flujo principal:**
    1. Se identifica al estudiante.
    2. Se listan los equipos actualmente ingresados (estado activo).
    3. Se seleccionan los equipos a retirar.
    4. El sistema registra la salida con su respectivo *timestamp*.
- **Flujo alternativo:**
    1. *Equipo no activo para salida:* El sistema bloquea la acción y notifica al usuario.
- **Resultado esperado:** Movimientos de salida consistentes con el estado físico real.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/movimientos/activos/estudiante/{estudiante_id}

- POST /api/v1/movimientos/salidas

CU-06: Consultar estado e historial de movimientos

- **Actor principal:** Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-05, HU-06.
- **Descripción:** Consulta analítica y de trazabilidad de los movimientos.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador abre el módulo de reportes.
    2. Aplica filtros por tipo de movimiento y rango de fechas.
    3. El sistema retorna un resumen y el historial paginado.
- **Resultado esperado:** Visibilidad administrativa completa del comportamiento operativo.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/reportes/movimientos/resumen
- GET /api/v1/reportes/movimientos/historial
- GET /api/v1/movimientos/{movimiento_id} (detalle)

CU-07: Exportar reportes y comprobantes

- **Actor principal:** Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-11, HU-14.
- **Descripción:** Exportación de resultados para auditorías y soporte externo.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador define los filtros deseados.
    2. El administrador solicita la exportación de los datos.
    3. El sistema genera un archivo descargable.
- **Resultado esperado:** Archivo exportado disponible y listo para su revisión.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/reportes/movimientos/export.csv
- GET /api/v1/reportes/movimientos/export.pdf
- GET /api/v1/reportes/movimientos/export.xlsx

CU-08: Administrar usuarios del sistema

- **Actor principal:** Administrador.

- **Historias relacionadas:** HU-09.
- **Descripción:** Gestión de cuentas internas del sistema SCISE.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador consulta el listado de usuarios.
    2. Crea o edita a un usuario.
    3. Actualiza su estado o contraseña.
    4. Elimina al usuario cuando resulta aplicable.
- **Resultado esperado:** Control de accesos internos actualizado correctamente.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/usuarios
- POST /api/v1/usuarios
- PATCH /api/v1/usuarios/{id}
- PATCH /api/v1/usuarios/{id}/estado
- PATCH /api/v1/usuarios/{id}/password
- DELETE /api/v1/usuarios/{id}

CU-09: Consultar auditoría

- **Actor principal:** Administrador.
- **Historias relacionadas:** HU-10.
- **Descripción:** Revisión de eventos y cambios efectuados en el sistema.
- **Flujo principal:**
    1. El administrador abre el módulo de auditoría.
    2. Aplica filtros por módulo, actor involucrado y fechas.
    3. El sistema retorna los eventos de forma paginada.
- **Resultado esperado:** Soporte técnico y administrativo al control, la seguridad y la trazabilidad.

Endpoints relacionados

- GET /api/v1/auditoria

CU-10: Validar estado, formato y duplicidad

- **Actor principal:** Sistema.
- **Historias relacionadas:** HU-07, HU-08, HT-02.
- **Descripción:** Regla transversal encargada de garantizar la consistencia de los datos.

- **Reglas principales:**
    1. No permitir el ingreso de un equipo que ya ha sido ingresado previamente.
    2. No permitir la salida de un equipo que no registra un ingreso.
    3. No permitir conflictos de serial o documento según las reglas de negocio establecidas.
    4. Validar que los estados sean permitidos y los formatos correspondan a lo esperado.
- **Resultado esperado:** Integridad absoluta del inventario y sus movimientos.

Escenarios específicos (BDD)

Escenario 1 - Registro de ingreso exitoso en tiempo objetivo

- **Given (Dado):** Operador autenticado y estudiante válido.
- **When (Cuando):** Se registra el ingreso del equipo asociado.
- **Then (Entonces):** SCISE persiste el movimiento y lo confirma en menos de 15 segundos por transacción.

Escenario 2 - Bloqueo por ingreso duplicado

- **Given (Dado):** Un equipo con estado activo de ingreso.
- **When (Cuando):** Se intenta registrar un nuevo ingreso del mismo equipo.
- **Then (Entonces):** SCISE bloquea la acción y muestra un mensaje informando la duplicidad.

Escenario 3 - Salida válida de equipo activo

- **Given (Dado):** Estudiante con equipos activos en el sistema.
- **When (Cuando):** Se registra la salida de uno o más de sus equipos activos.
- **Then (Entonces):** SCISE cambia el estado y registra la trazabilidad de la salida.

Escenario 4 - Filtro y exportación en reportes

- **Given (Dado):** Administrador autenticado.
- **When (Cuando):** Aplica filtros de fechas o tipo y ejecuta la exportación.
- **Then (Entonces):** SCISE entrega el archivo correspondiente (CSV, PDF, XLSX) con datos consistentes.

Escenario 5 - Lectura por cámara con *fallback*

- **Given (Dado):** Operador en el módulo de registro, con la cámara disponible.

- **When (Cuando):** Intenta el escaneo mediante la cámara y el dispositivo falla o no detecta un código válido.
- **Then (Entonces):** SCISE permite el reintento y habilita la entrada manual de datos sin detener la operación.

Diagrama de casos de uso (UML) - Guía de actualización

El diagrama de casos de uso debe actualizarse considerando las siguientes interacciones:

1. El actor **Operador** debe estar conectado a:
    - CU-01
    - CU-02
    - CU-03
    - CU-04
    - CU-05
2. El actor **Administrador** debe estar conectado a:
    - CU-01
    - CU-02
    - CU-03
    - CU-04
    - CU-05
    - CU-06
    - CU-07
    - CU-08
    - CU-09
3. Relación <<include>>:
    - CU-04 incluye a CU-10.
    - CU-05 incluye a CU-10.
    - CU-03 incluye a CU-10 (para las validaciones de alta y asociación).

.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	17/02/2026	Documento inicial	Brayan
2.0	04/04/2026	Casos de uso actualizados al estado real de SCISE	Brayan
3.0	07/04/2026	Actualización integral estado real	Equipo Desarrollo